



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Reinstall antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/ITLC/005/VI/2023
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen S.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Imam A Badge / Number (ID) : Z.104605		JOB No : MKN125506
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower Farnortu	REVIEWED by : Jufri R Badge / Number (ID) : Z.50322		Date : 6-July-23 6/2
		Safety shoes, Helm standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible / Cea Badge Number (ID) :		Pengawas Imam A
BERITANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :					
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Pangkalan & Penyagaan Bahan (FPE 2.15) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)					
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)					
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)					
☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Others					
BERITANDA LIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI					
☐ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☐ Working at Height					
☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolated					
☐ Red Tag ☐ Others					
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE		OBSERVATION YES NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat ke dalam form yang tersedia 1.1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah dan telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kalikan hooknya secara bergantian pada besi / anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kalikan hook lanyard 1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat		☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
		1.2 Kepala Terbantur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman		☒
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hindari pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		☒
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower		☒
	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Rer pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material / tools menggunakan tali		☒ ☒ ☒ ☒
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karamante sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai		☒ ☒
		2.3 Pully Patah/Retak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai		☒ ☒
3	Menaikan Bracket Antenna	3.1 Tali Karamante putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan tali karamante sesuai dengan SWL saat mengangkat		☒ ☒
		3.2 Bracket Terjatuh	3.2.1 Pastikan posisi Bracket antena diatas tower sebelum dinaikkan 3.2.2 Pastikan tali karamante sesuai dengan SWL saat mengangkat		☒ ☒

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Berneka 5,50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Reinstall antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TL/C/005/VIII/2023 JOB No : MKN128506 Date : 7-Jan-23 Pengawas Imam A	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician Junior Technician	ANALYSED : Imam A Badge / Number (ID) : Z 104605			
	LOCATION Tower Famorih	REVIEWED by : Jufri R Badge / Number (ID) : Z 80322			
	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERNHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.06)	☐ Pengangkutan & Penyಂಗaan Beban (FPE 2.15)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)
☒ Bekerja di Kelonggaran (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Laki (FPE 2.21)

☐ Penanganan & Penguraian Bahan Peledak (FPE 2.22)

☐ Ruang Terbalas (FPE 2.23)

☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)

☐ Other's

BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces
☐ Digging Permit	☐ Hot Work
☐ Red Tag	☐ Other's

☒ Working at Height

☐ Isolat

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
			3.2.3 JANGAN melepas tali ikatan sebelum bracket berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang pada rangka tower	✓	
			3.2.4 Naikan bracket satu persatu agar beban tidak terlalu berat dan mudah untuk dikontrol	✓	
			3.2.4 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan	✓	
		3.3 Jari / Tangan terpeledek	3.3.1 Jauhkan jari/tangan tangan dari titik jepit	✓	
			3.3.2 pastikan ada yang memegang bracket antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut	✓	
		3.4 Antena rusak	3.4.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan agar antena tidak membentur rangka tower	✓	
			3.4.2 Hindari benturan antara antena existing dengan bracket antena saat dinaikkan	✓	
4	Instalasi Bracket	4.1 Bracket terjatuh	5.1.1 JANGAN Melepas tali karamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada Rangka tower	✓	
			5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali	✓	
			5.1.3 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	✓	
		4.2 Baut antena terjatuh/Terkena kepala	5.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju	✓	
			5.2.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	✓	
5	Menaikkan Antena	5.1 Tali Karamanle putus	5.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan	✓	
			5.1.2 Pastikan tali karamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat	✓	
			5.1.3 JANGAN menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali	✓	
		5.2 Antena terjatuh	5.2.1 Pastikan tali karamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat	✓	
			5.2.2 JANGAN melepas tali ikatan sebelum antena berada dalam posisi yang tepat dan baut baut sudah terpasang dengan lengkap dan telah kuat	✓	
			5.2.3 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat antena dinaikkan	✓	
			5.2.4 Pastikan tidak ada personil yang berada tepat dibawah tower saat antena dipasang atau dinaikkan	✓	
		5.3 Antena rusak	5.3.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan	✓	
			5.3.2 Hindari benturan antara antena existing dan antena yang dinaikkan	✓	
6	Instalasi Antena	6.1 Antena terjatuh	5.1.1 JANGAN Melepas tali karamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket	✓	
			5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali	✓	
			5.1.3 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	✓	
		6.2 Baut antena terjatuh/Terkena kepala	5.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju	✓	
			5.2.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	✓	
7	Menurunkan Tools / Tali dari tower	7.1 Kepala terkena tools yang jatuh	6.1.1 JANGAN berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elomon 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Reinstall antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/005/VIU2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED by : Imam A Badge Number (ID) : Z 104605	JOB No : MKN125506	
	LOCATION Tower Farnor's	REVIEWED by : Julri.R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 7-Jan-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A	

BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.05)	☐ Pengangkutan & Penyanganan Bahan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.10)	☐ Runging Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☐ Bekerja di Kelilingan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

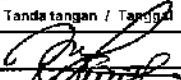
BERI TANDA ☐ **JUMLAH PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
			6.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali	✓	
		6.2 Badan/kepala terkena hempasan tali	6.1.3 Jangan berada tepat di bawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	✓	
			6.1.4 Beri aba-aba kepada personel lain sebelum menurunkan tali kamante	✓	
8	Personil turun dari tower	8.1 Terjatuh	8.1.1 Jangan terburu-buru saat turun dari tower	✓	
			8.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik ^{turun} tangga tower	✓	
			8.1.3 Kaitkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun	✓	
			8.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan tidak licin akibat keringat	✓	
			8.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah	✓	
			8.1.6 Tetap kaitkan hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower	✓	
9					

Note :

- 1 JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- 2 Nomor Telpom Emergency Call Rescue 3000, SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
- 3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- 4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr
- 5 Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Imam Aulia Fahmi A.	2104605	
2	A. Hidayatullah	2125596	
3	Alpian Nur	2129545	
4	Dimas	2110301	

06
07 23.

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Reinstall antenna NEC		☐ New ☒ Review		☐ Urgent ☒ Normal		JSA No : MKN/SGT/TLC/0095/VIII/2023	
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician 1 Junior Technician		ANALYSED Badge I Number (ID) : Imam A Z.104605				JOB No : MKN125506	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower, Farnorth Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		REVIEWED by Badge I Number (ID) : Jufri R Z.50322				Date : 7-Jan-23	
				APPROVED BY Badge Number (ID) : Responsible Area				Pengawas Imam A	
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERTUBUHAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :									
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.05) ☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.16) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Dekat Dekat Air (FPE 2.24) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Other's									
BERI TANDA ☒ JIKA PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI									
☐ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☒ Working at Height ☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi ☐ Red Tag ☐ Other's									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS		RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE		OBSERVATION			
						YES	NO		
4	SAPUTRA P	209324							
5	Angga	212753							
6	Restu Ramadhan F	2122597							
7	ARIF SANTOSO	2123375							
8	Nisa Sru	2123862							
9	Januar Bp	2100073							
10	Ronaldo R	2121609							
11									
12									